

# 设计一个模拟神经网络推理的不插电游戏

谢作如 浙江省温州科技高级中学

**摘要:** 本文针对小学生对抽象难懂的神经网络概念不易理解的问题,设计了一个“不插电”游戏,即利用游戏化教学帮助学生形象理解神经网络推理机制。其核心设计是将神经元类比为“皮卡丘”,学生扮演输入层、隐藏层和输出层角色。该游戏基于一个真实训练的二分类模型(矩形坐标分类),让学生通过传递写有真实模型参数(权重、偏置)的纸条,模拟神经元的“加权求和”与“阈值判断”过程。实践表明,该游戏有效揭示了神经网络与传统算法的区别,能够帮助学生理解神经元计算原理、激活函数作用和参数意义,感悟“数据、算法、算力”作为人工智能技术基础的价值。

**关键词:** 人工智能;深度学习;神经网络;游戏化教学;不插电

**中图分类号:** G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2025) 13-0081-03

神经网络是中小学人工智能通识教育的重要学习内容,但神经元的工作原理、激活函数的作用、参数和偏置等,都是较为抽象的跨学科概念,学生不容易理解。为了能够帮助小学生理解神经元的“计算”原理,笔者特意设计了一个模拟神经网络推理的不插电游戏。

## ● 设计分析:神经网络的工作原理

深度学习的底层是神经网络,而神经网络的灵感来源于生物神经网络。人脑中拥有800多万个神经元,它们相互连接、协同工作,由此形成知识、记忆和思维。科学家们参考神经元的“加权求和”和“阈值判断”的机制,构建了人工神经网络,让机器也

能像人类一样学习、思考、决策(如图1)。

小学生如何理解神经元?其实只需要将神经元类比为“皮卡丘”就可以了,这个“皮卡丘”平时很安静,只有收到足够多的信息才会“放电”,就像皮卡丘感受到威胁时才会释放电流一样。这里的“放电”是指神经元会根据收到的信息做出“决定”,并把这个“决定”以信号的形式传给下一

个小伙伴(下一个人工神经元)。当很多皮卡丘手拉手时,就形成了一个大大的网络。每一个皮卡丘都会根据自己的“感觉”(接收到的数据和阈值)来决定要不要“放电”,以及要放出多强的“电”。

显然,只要让学生来充当皮卡丘,即模拟神经元,就可设计出插电的推理游戏。按照输入层、隐藏层、输出层,可以将游戏角色分为三类,

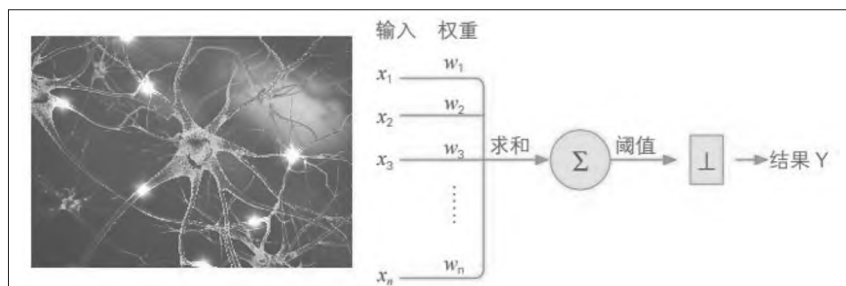


图1 生物神经元和人工神经元

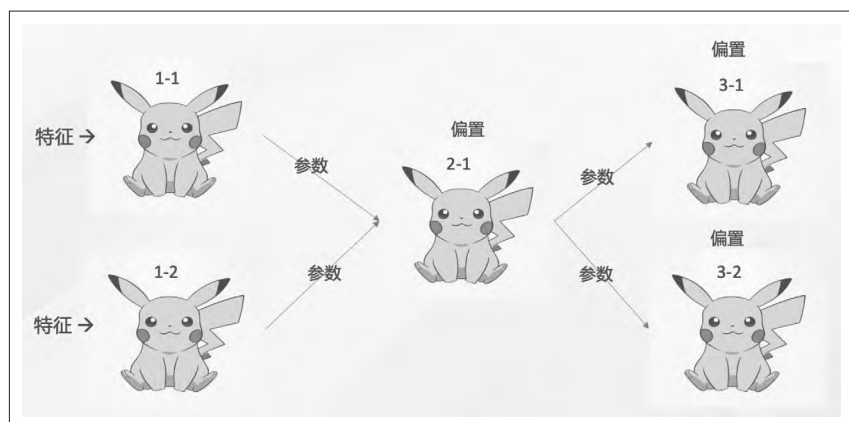


图2 用五个“皮卡丘”来模拟二分类问题

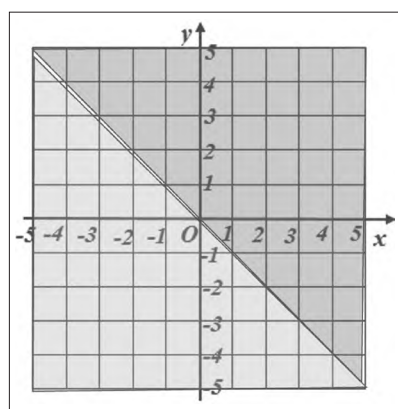


图3 矩形坐标的二分类问题

每一个皮卡丘都拥有一张小纸条，记录了与其他皮卡丘的连接参数（权重）以及偏置值（bias）。当然，输入层的皮卡丘是没有“偏置”的。神经网络看起来有点复杂，实际上对于一个最小的二分类任务（两个特征）来说，仅仅需要5个神经元（皮卡丘）就能完成，计算量并不大（如图2）。

### ● 准备工作：训练一个最简单分类模型

设计这个不插电游戏的规则没有任何难度，关键在于提供与任务相应的连接参数和偏置值等数据。即使定位为游戏，笔者依然希望其提供的数据是来自真实世界的一个任

务，即是从真实模型中读取而得到。

这样一来，学生在游戏中会得到真实的感悟：原来人工智能真的是这样工作的！为此，笔者将任务定位为解决矩形坐标的二分类问题，即用对角线将矩形分为蓝色和橙色两类（如图3）。

训练这个模型并不难。首先，编写代码生成100条 $(-1, 1)$ 之间的坐标，然后按照对角线的表达式进行判断，将标签设置为“0”“1”两类。之后，用BaseDT将数据分为训练集和验证集。接下来，使用BaseNN搭建一个结构为 $(2, 1, 2)$ 的全连接神经网络，激活函数选择“Relu”。模型的训练代码如下页图4所示。当然，为了让后期的计算更加简单，笔者在最后一层省略了常见的softmax函数。因为是最简模型，所以训练速度比较快，且模型的分类效果也很好。

### ● 游戏实施：模拟推理在教学中的应用

当有了这个模型后，只要读出模型中的参数和偏置值，打印在纸条上分给学生，就可以开展不插电

游戏了。笔者设置了如下几条游戏规则：

①每一个皮卡丘（角色）是一个神经元，根据手里的纸条信息，在计算数字后传给下一层。

②除了输入层和输出层外，中间层（隐藏层）的皮卡丘需要判断大于0才传递数据到下一层。

这个游戏适合在初学神经网络的时候使用。游戏的具体过程如下：

①教师将矩形中某个点的坐标 $(x, y)$ 分别交给输入层的角色“1-1”和“1-2”。“1-1”和“1-2”根据手里的纸条（参数），相乘后将结果传给下一层的角色，即2-1。

②角色“2-1”将收到的两个数字相加，再加上手里纸条上的偏置，如果结果小于等于0，游戏结束，大于0则分别乘以和角色“3-1”“3-2”连接的参数，将结果交给“3-1”和“3-2”。

③角色“3-1”和“3-2”在收到数字后，分别加上各自的偏置值。如果“3-1”比“3-2”的数字大，则该点在蓝色区域（分类0），否则在橙色区域（分类1）。

每一次在实施这个游戏时，学生的最初反馈是疑惑的：为什么要这样计算？为什么不直接判断坐标的位置？为什么这样也能得到分类的结果？教师则要告诉学生，这就是神经网络的秘密，鼓励有兴趣的学生可以去找“M-P模型”发现过程的资料，激发他们对人工智能的

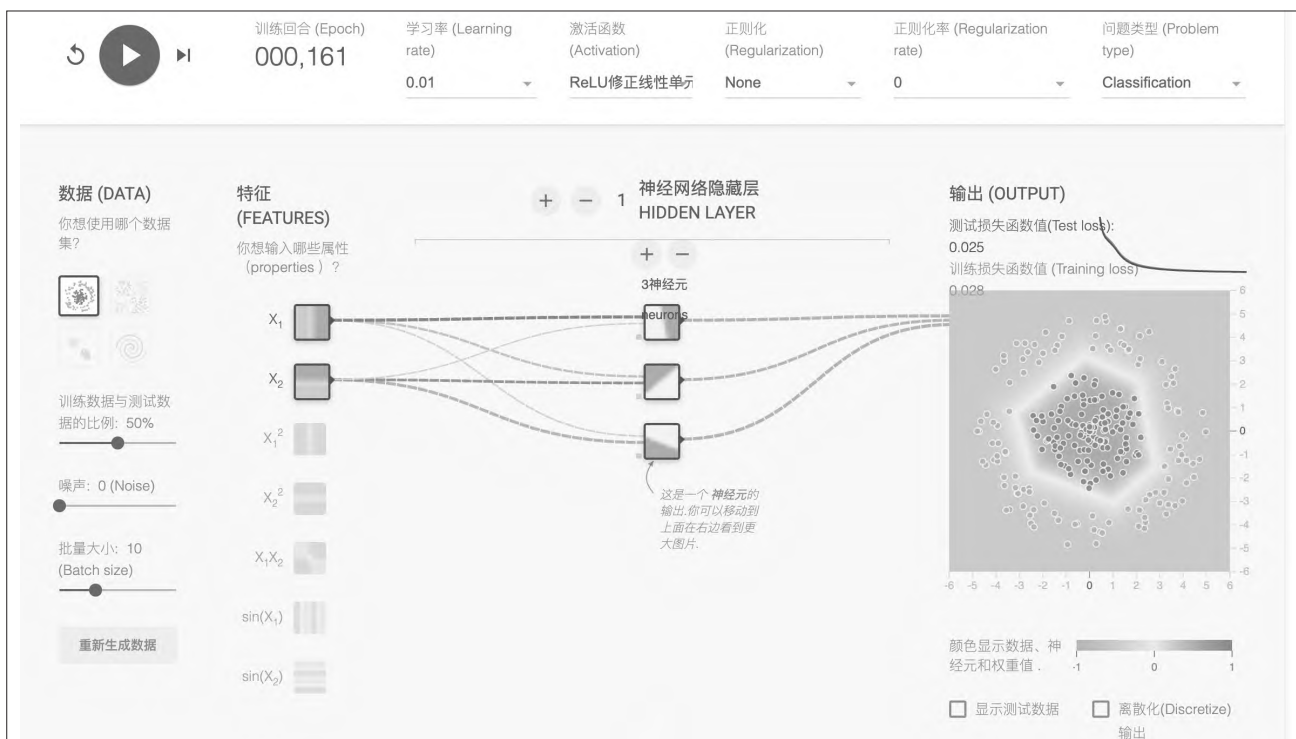


图5 用神经元近似解决圆形分类问题

```

Python
from BaseNN import nn
# 声明模型
model = nn('cls')
# 设置随机数, 便于实验再现
model.set_seed(8)
# 载入数据
train_path = './data/data_train.csv'
model.load_tab_data(train_path)
# 搭建模型
model.add(layer='Linear', size=(2, 1), activation='ReLU')
model.add(layer='Linear', size=(1, 2))
# 设置模型保存的路径
model.save_fold = './checkpoints/'
# 模型训练
model.train(lr=0.008, epochs=500, metrics="acc")

```

图4 训练代码

兴趣,增加跟随科学家探索未知领域的勇气。

### ● 反馈总结:“真实”是游戏的核心价值

设计这个不插电游戏的目标是让学生理解神经网络算法和传统算法的区别。笔者认为,游戏的核心价值不在于体验一次计算,而是在于其并非简单的“模拟”,而帮助理解神经网络的真正运行规则,

是“真实”的学习,因而结合真实问题训练模型并读取参数是要点所在。通过游戏学生会发现,1个神经元(隐藏层)可以解决所有的线性分类问题,只要提供数据,算法就能从数据中训练出参数,从而获得“智能”。随着分类复杂度的增加,则需要更多神经元和隐藏层,3个神经元可以近似解决圆形分类问题(如图5)。学生将会体验到,所谓人

工智能就是用计算机模拟人类的思考行为,并进一步感悟到“数据、算法、算力何以成为人工智能的三大技术基础”。

为了方便演示,笔者建议为这个游戏再设计一些辅助工具。例如,笔者借助大模型编写了一个数据生成工具。打开网页,将矩阵的某些部分涂成橙色,然后即可导出相应的数据。当然,隐藏层只有1个神经元的网络模型只能解决最简单的线性问题,如果分类不是线性的,则需要增加更多的神经元。另外,还可以将模型训练整合在交互网页中,从数据生成到模型搭建和训练,最后到读取权重生成游戏规则,给学生以“真实”的参与感——数据是自己做的,模型是自己训练的,推理也是真正能用的。*e*